

(80+3)/100

Tarea 2

27/36

Problema 1

a) En el contexto del modelo de precios dinámicos para vuelos, la política óptima es la estrategia que el vendedor debe seguir para maximizar sus ingresos esperados, considerando dos variables clave:

- Días restantes hasta el vuelo;
- Cantidad de asientos disponibles.

No necesariamente la aerolínea evita operar con asientos vacíos, su objetivo es maximizar la ganancia. La ocupación resultante en general va a depender de la función de WTP.

10

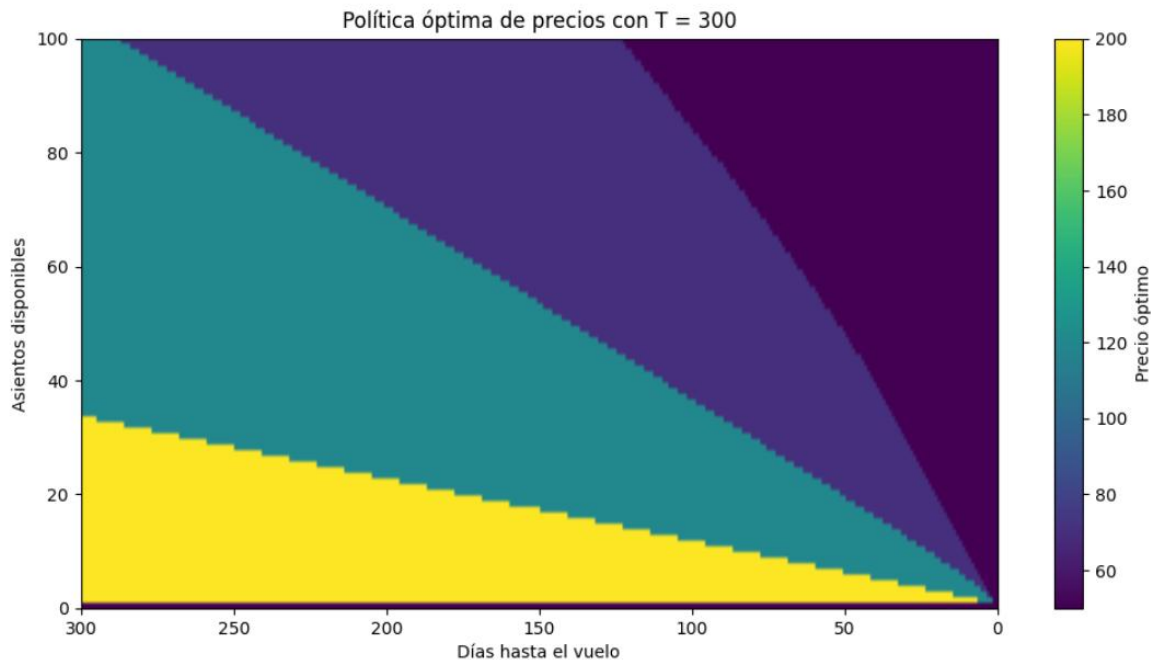
Entonces, sucede que, cuando faltan muchos días, conviene fijar precios altos esperando compradores con mayor Willingness to Pay (WTP). Cuando quedan pocos días, los precios se irán reduciendo a fin de evitar operar con asientos vacíos (esto es importante ya que, en el caso de una aerolínea, el costo marginal de cada pasajero es prácticamente insignificante y se opera con un costo fijo de base). Luego, a mayor cantidad de asientos disponibles también existirá el incentivo a venderlos a un menor precio.

Qué podés decir del comportamiento de la política con respecto a la ocupación?

En resumen, la política óptima balancea el valor del tiempo y del inventario (los asientos) para decidir en cada momento si conviene vender a un precio bajo, esperar por un mejor comprador, o ajustar el precio estratégicamente. ✓

b) Al ajustar el código en la notebook, observamos que al extender el horizonte a $T = 300$, la política se vuelve más “paciente”: sugiriendo precios altos al principio y durante un período mucho más prolongado, a la espera de compradores con mayor WTP. Solo cuando el vuelo se acerca, empieza a bajar los precios. Esto se acentúa si hay muchos asientos disponibles. La política aprovecha el mayor margen de maniobra que da el tiempo.

9

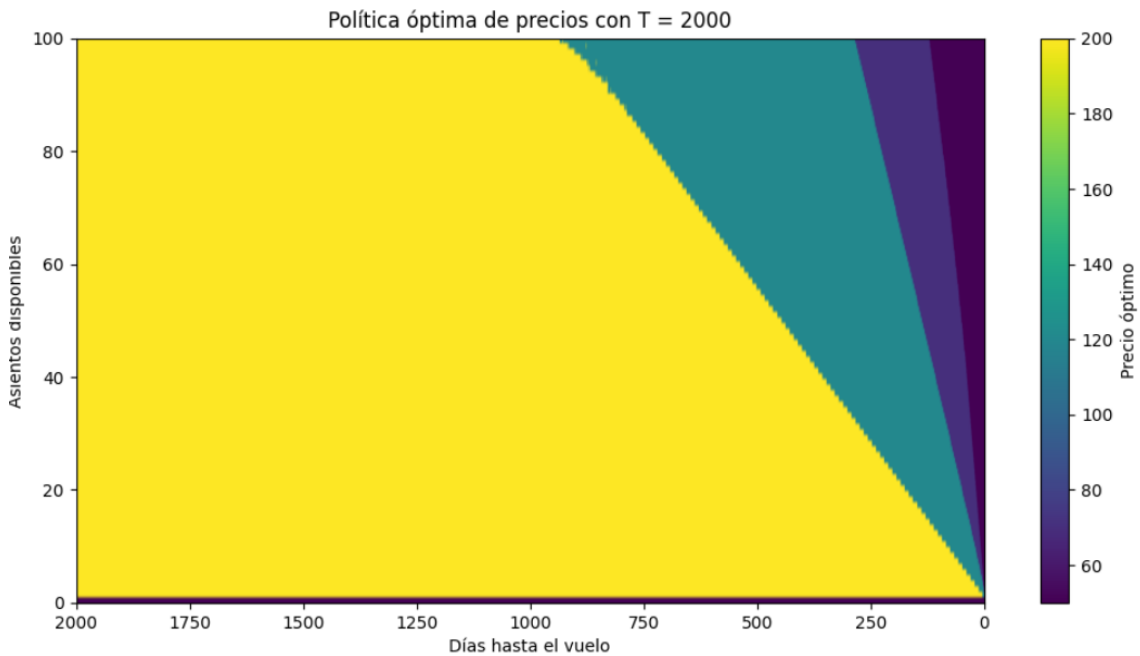


En este gráfico hay 4 precios posibles en vez de 3, cambiaste los parámetros del problema. Pero el análisis cualitativo está correcto. Qué esperás que ocurra con el gráfico en su parte derecha, donde $T \leq 150$?

8

c) Si seguimos aumentando el horizonte, se mantendrá la tendencia de lo visto en (b): la política óptima será más conservadora al inicio: al disponer de mayor tiempo para esperar, el vendedor puede darse el lujo de esperar a compradores que estén dispuestos a pagar precios altos. Por lo tanto, los precios óptimos al inicio tenderían a ser más altos aún. Los descuentos se postergan más en el tiempo y se incrementa la diferenciación por cantidad de asientos. Con más tiempo, la política puede permitirse estrategias diferentes dependiendo de si tiene muchos o pocos asientos, haciendo la política más sensible al inventario en horizontes largos. Se mantiene la misma que antes cuando llegamos a los mismos horizontes con las mismas tasas de ocupación.

Ahora, veamos mediante un gráfico lo descripto:



No. En realidad se sigue intentando maximizar la ganancia, no llenar el avión. Ese comportamiento de poner el precio más bajo se debe a los valores específicos y probabilidades de los precios que los pasajeros están dispuestos a pagar.

26/32

Problema 2

a) Cuando faltan pocos días para el vuelo, el contexto cambia drásticamente debido a los siguientes factores:

10

- El riesgo de que un asiento quede sin vender es mucho mayor, porque ya no queda tiempo para encontrar otro comprador;
- Como resultado, la política óptima se vuelve más agresiva en la venta, priorizando el ingreso inmediato por sobre esperar una mejor oferta.

Entonces, a medida que se acerca la fecha del vuelo, especialmente en los últimos días, la política óptima tiende a recomendar precios bajos, incluso si el comprador está dispuesto a pagar más. Incluso, si aún quedan muchos asientos sin vender, la política prefiere asegurar la venta, aunque sea a un precio menor y ya no pesa tanto el número de asientos disponibles ya que la estrategia pasa a ser vender todo lo que se pueda.

16

b) El gráfico empírico muestra precios promedio que suben cerca de la fecha del vuelo, lo cual no coincide con la política óptima del modelo básico, que tiende a bajar precios.

La diferencia se debe a que, en la realidad, las aerolíneas segmentan a los compradores, donde los que compran a último momento suelen ser profesionales o viajeros de negocios, dispuestos a pagar mucho más sin sensibilidad al precio. En contrapartida, nuestro modelo no distingue tipos de pasajeros, y se asume que todos tienen la misma WTP, que no varía en función del día. Por este último punto, en el modelo base los precios tenderán a bajar, para evitar pérdidas.

27/32

Problema 3

16

a) Esperamos que P_t (probabilidad de que un pasajero sea turista) disminuya en el tiempo. Lo analizando en el problema (2b), es conocido por los turistas y, por tanto, los primeros compradores suelen ser turistas que planifican con anticipación para conseguir precios bajos. En cambio, los pasajeros que compran cerca de la fecha suelen ser profesionales (viajes de trabajo, urgencias), dispuestos a pagar más. Por tanto, P_t es decreciente.

11

b) A partir de este momento, contaremos con dos tipos de pasajeros con distintas WTP a pagar:

- Turista:
 - $m = 50$ con prob $1/2$;
 - $m = 70$ con prob $1/3$;
 - $m = 120$ con prob $1/6$.
- Profesional:
 - $m = 70$ con prob $1/2$;
 - $m = 120$ con prob $1/3$;
 - $m = 200$ con prob $1/6$.

Luego, para cada momento “ t ”, un pasajero será turista con una probabilidad p_t , y profesional con probabilidad $(1 - p_t)$. El modelo entonces será un proceso Markoviano caracterizado por estados que se representaran como:

$$S = \{t, n\} \checkmark$$

Donde t serán los días restantes para el vuelo y n la cantidad de asientos que se encuentren disponibles. Con esa definición, pasás de t a $t-1$, no a $t+1$!

Aquí, se deberá elegir un precio p dentro de un conjunto discreto $\{50, 70, 120, 200\}$ $\checkmark$ y la transición de estados dependerá de la venta o no del asiento:

- Si vendo, el sistema pasa a $(t+1, n-1)$;
- Si no vendo, el sistema pasa a $(t+1, n)$. Dónde están las expresiones para las probabilidades de transición? Y la recompensa?

Finalmente, la probabilidad de venta: ahora dinámica, combinando las preferencias de turistas y profesionales según p_t .

c) Se implementó el nuevo modelo en Python (ver código anexo en Colab), incorporando la función descripta, $p_t = 1 - \exp(-t/30)$. El algoritmo de programación dinámica se ajustó para considerar la mezcla de demanda entre turistas/profesionales.

+3

La nueva política muestra precios más bajos al inicio (donde predominan los turistas) y más altos en fechas cercanas al vuelo (dominan los profesionales), reflejando de esta manera una práctica que se asemeja en forma mucho más concreta a la política de pricing real que tienen las aerolíneas comerciales. No es lo que muestra tu gráfico!

Buena implementación, los resultados numéricos están incorrectos por el error con la variable de estado correspondiente al tiempo. Ese error llevó a calcular p_t de forma reversa en el tiempo, con la proporción de turistas aumentando en vez de disminuir.

